

## Soal Olimpiade Matematika SMA

## Tingkat Kabupaten

Tahun 2011

Oleh Tutur Widodo

1. Ada berapa faktor positif  $2^7 3^5 5^3 7^2$  yang merupakan kelipatan 10?
2. Bilangan asli terkecil lebih dari 2011 yang bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah ...
3. Bilangan bulat positif terkecil  $a$  sehingga  $2a + 4a + 6a + \dots + 200a$  merupakan kuadrat sempurna adalah ...
4. Untuk bilangan asli  $n, p(n)$  dan  $s(n)$  berturut - turut menyatakan hasil kali dan jumlah angka pembentuk  $n$ . Jika  $n$  bilangan dua angka dan  $n + p(n) + s(n) = 69$ , maka  $n$  adalah ...
5. Jumlah digit dari  $(111.111.111)^2$  adalah ...
6. Dua buah dadu dilempar bersamaan. Sisi dadu pertama diberi angka 1, 2, 2, 3, 3, dan 4. Sisi dadu kedua diberi angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 8. Peluang agar jumlah kedua sisi atas sama dengan 5, 7, atau 9 adalah ...
7. Keliling suatu segitiga adalah 5 dan jumlah kuadrat sisi - sisinya adalah 17. Jika jari - jari lingkaran luar segitiga itu adalah 2, maka jumlah ketiga tinggi segitiga itu adalah ...
8. Jika bilangan  $m$  dibagi 5 memberikan sisa 3, dan bilangan  $n$  dibagi 5 memberikan sisa 2. Maka bilangan  $mn$  bila dibagi 5 akan memberikan sisa ...
9. Nilai dari  $\frac{(2^{2010})^2 - (2^{2008})^2}{(2^{2011})^2 - (2^{2009})^2}$  adalah ...
10. Diketahui sebuah bulan dengan jumlah hari 31 memiliki jumlah hari Selasa dan Kamis yang sama banyaknya. Maka hari yang mungkin sebagai hari awal pada bulan tersebut adalah ...
11. Diberikan segitiga  $ABC$ , melalui  $AB$  sebagai diameter dibuat lingkaran. Lingkaran tersebut memotong  $AC$  dan  $BC$  berturut - turut di titik  $D$  dan  $E$ .  
Jika  $AD = \frac{1}{3}AC$ ;  $BE = \frac{1}{4}BC$  dan  $AB = 30$ , maka luas segitiga  $ABC$  adalah ...
12. Jika  $n = 2011^2 + 2^{2011}$  maka digit satuan dari  $n^2$  adalah ...
13. Tentukan nilai dari  $3x^2y^2$  jika  $x$  dan  $y$  adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan  $y^2 + 3x^2y^2 = 30x^2 + 517$
14. Setiap sekolah di kota A mengirimkan masing - masing 3 murid untuk mengikuti lomba matematika. Setiap peserta memperoleh nilai yang berbeda. Nilai Ali merupakan median dari nilai semua peserta dan merupakan nilai tertinggi dari teman satu sekolahnya yaitu Budi dan Charli. Jika Budi memperoleh peringkat 37 dan Charli peringkat 64 maka banyaknya sekolah di kota A adalah ...

15. Misalkan  $f$  suatu fungsi yang memenuhi  $f(xy) = \frac{f(x)}{y}$  untuk semua bilangan real positif  $x$  dan  $y$ . Jika  $f(100) = 3$  maka  $f(10)$  adalah ...
16. Koefisien  $x^4$  dari penjabaran  $(1 + 2x + 3x^2)^{10}$  adalah ...
17. Diketahui segi empat konveks  $ABCD$ . Titik - titik  $P, Q, R$  dan  $S$  berturut - turut pada sisi  $AB, BC, CD$  dan  $DA$ . Tentukan nilai dari  $k$  sedemikian sehingga  $\frac{AP}{PB} = \frac{BQ}{CQ} = \frac{CR}{RD} = \frac{DS}{SA} = k < 1$  dan luas dari  $PQRS = 52\%$  dari luas  $ABCD$ .
18. Sekelompok orang akan berjabat tangan. Setiap orang hanya dapat melakukan jabat tangan sekali. Tidak boleh melakukan jabat tangan dengan dirinya sendiri. Jika dalam sekelompok orang terjadi 190 jabat tangan, maka banyaknya orang dalam kelompok tersebut adalah ...
19. Diketahui segitiga  $ABC$ , titik  $D$  dan  $E$  berturut - turut pada sisi  $AB$  dan  $AC$ , dengan panjang  $AD = \frac{1}{2}BD$  dan  $AE = \frac{1}{2}CE$ . Garis  $BE$  dan  $CD$  berpotongan di titik  $F$ . Diketahui luas segitiga  $ABC$  adalah  $90 \text{ cm}^2$ . Luas segiempat  $ADFE$  adalah ...
20. Ani mempunyai sangat banyak dadu dengan ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ cm}^3$ . Jika ia memasukkan dadu - dadu tersebut ke dalam sebuah kardus dengan ukuran  $50 \times 40 \times 35 \text{ cm}^3$  maka berapa banyak dadu yang bisa masu ke dalam kardus tersebut?

***Ditulis ulang oleh : Tutur Widodo***

Apabila ada saran, kritik maupun masukan  
silakan kirim via email ke

[tutur.w87@gmail.com](mailto:tutur.w87@gmail.com)

Website :

<http://www.tuturwidodo.com>

<http://www.pintarmatematika.net>

## Pembahasan Olimpiade Matematika SMA

## Tingkat Kabupaten

Tahun 2011

Oleh Tutur Widodo

1. Ada berapa faktor positif  $2^7 3^5 5^3 7^2$  yang merupakan kelipatan 10?

**Jawaban : 378**

Karena  $2^7 3^5 5^3 7^2 = 2^6 3^5 5^2 7^2 \cdot 10$ , maka banyaknya faktor positif  $2^7 3^5 5^3 7^2$  yang merupakan kelipatan 10 sama dengan banyaknya faktor positif dari  $2^6 3^5 5^2 7^2$ , yaitu ada  $7 \times 6 \times 3 \times 3 = 378$ .

2. Bilangan asli terkecil lebih dari 2011 yang bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah ...

**Jawaban : 2521**

Bilangan bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berbentuk

$$\text{KPK}(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) \cdot n + 1 = 2520n + 1 \text{ dengan } n \in \mathbb{Z}$$

Karena yang diminta bilangan asli terkecil lebih dari 2011 maka pilih  $n = 1$ . Sehingga diperoleh bilangan asli terkecil lebih dari 2011 yang bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah 2521.

3. Bilangan bulat positif terkecil  $a$  sehingga  $2a + 4a + 6a + \dots + 200a$  merupakan kuadrat sempurna adalah ...

**Jawaban : 101**

Perhatikan,

$$\begin{aligned} 2a + 4a + 6a + \dots + 200a &= 2a(1 + 2 + 3 + \dots + 100) \\ &= 2a \left( \frac{100(1 + 100)}{2} \right) \\ &= 101 \cdot 100 \cdot a \end{aligned}$$

Jadi, nilai  $a$  haruslah 101

4. Untuk bilangan asli  $n, p(n)$  dan  $s(n)$  berturut - turut menyatakan hasil kali dan jumlah angka pembentuk  $n$ . Jika  $n$  bilangan dua angka dan  $n + p(n) + s(n) = 69$ , maka  $n$  adalah ...

**Jawaban : 52**

Misal  $n = 10a + b$  dengan  $1 \leq a \leq 6$  dan  $0 \leq b \leq 9$ . Maka persamaan pada soal dapat kita tulis menjadi

$$\begin{aligned} n + p(n) + s(n) = 69 &\Leftrightarrow 10a + b + ab + a + b = 69 \\ &\Leftrightarrow 11a + 2b + ab = 69 \\ &\Leftrightarrow (a + 2)(b + 11) = 91 = 7 \cdot 13 \end{aligned}$$

Sehingga kemungkinan pasangan nilai  $(a + 2, b + 11)$  adalah  $(1, 91)$  dan  $(7, 13)$  tetapi nilai yang mungkin yaitu  $a + 2 = 7$  dan  $b + 11 = 13$  maka diperoleh  $a = 5$  dan  $b = 2$ . Oleh karena itu, bilangan  $n$  yang dimaksud adalah 52.

5. Jumlah digit dari  $(111.111.111)^2$  adalah ...

**Jawaban : 81**

Karena  $(111.111.111)^2 = 12345678987654321$ , maka jumlah digit - digit dari  $(111.111.111)^2$  adalah

$$2(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) - 9 = 2 \cdot 45 - 9 = 81$$

6. Dua buah dadu dilempar bersamaan. Sisi dadu pertama diberi angka 1, 2, 2, 3, 3, dan 4. Sisi dadu kedua diberi angka 1, 3, 4, 5, 6, dan 8. Peluang agar jumlah kedua sisi atas sama dengan 5, 7, atau 9 adalah ...

**Jawaban :  $\frac{14}{36}$**

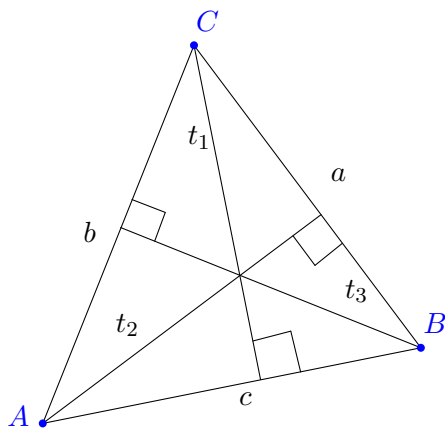
- Jumlah sisi atas sama dengan 5. Pasangan yang mungkin adalah  $(1, 4)$ ,  $(2, 3)$ ,  $(2, 3)$  dan  $(4, 1)$
- Jumlah sisi atas sama dengan 7. Pasangan yang mungkin adalah  $(1, 6)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(2, 5)$ ,  $(3, 4)$ ,  $(3, 4)$  dan  $(4, 3)$
- Jumlah sisi atas sama dengan 9. Pasangan yang mungkin adalah  $(1, 8)$ ,  $(3, 6)$ ,  $(3, 6)$  dan  $(4, 5)$

Jadi, peluang agar jumlah kedua sisi atas sama dengan 5, 7, atau 9 adalah  $\frac{14}{36}$ .

7. Keliling suatu segitiga adalah 5 dan jumlah kuadrat sisi - sisinya adalah 17. Jika jari - jari lingkaran luar segitiga itu adalah 2, maka jumlah ketiga tinggi segitiga itu adalah ...

**Jawaban : 1**

Perhatikan gambar di bawah ini!



Misalkan sisi - sisi segitiga tersebut adalah  $a, b, c$  maka diperoleh

$$a + b + c = 5$$

dan

$$a^2 + b^2 + c^2 = 17$$

selain itu kita punya identitas

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac)$$

sehingga diperoleh

$$25 = (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ac) = 17 + 2(ab + bc + ac) \Leftrightarrow ab + bc + ac = 4$$

Misalkan pula  $R$  jari - jari lingkaran luar dari segitiga  $ABC$  maka diketahui  $R = 2$ . Dari aturan sinus diperoleh

$$\frac{a}{\sin A} + \frac{b}{\sin B} + \frac{c}{\sin C} = 2R = 4$$

Oleh karena itu, jika  $t_1, t_2, t_3$  berturut - turut adalah garis tinggi yang ditarik dari titik  $C, A, B$  maka didapatkan

$$\begin{aligned} t_1 + t_2 + t_3 &= b \sin A + c \sin B + a \sin C \\ &= b \cdot \frac{a}{4} + c \cdot \frac{b}{4} + a \cdot \frac{c}{4} \\ &= \frac{1}{4} (ab + bc + ac) \\ &= \frac{1}{4} \cdot 4 = 1 \end{aligned}$$

8. Jika bilangan  $m$  dibagi 5 memberikan sisa 3, dan bilangan  $n$  dibagi 5 memberikan sisa 2. Maka bilangan  $mn$  bila dibagi 5 akan memberikan sisa ...

**Jawaban : 1**

Dari soal kita ketahui,

$$m \equiv 3 \pmod{5}$$

dan

$$n \equiv 2 \pmod{5}$$

sehingga

$$mn \equiv 3 \cdot 2 \equiv 6 \equiv 1 \pmod{5}$$

Jadi,  $mn$  memberikan sisa 1 jika dibagi 5.

9. Nilai dari  $\frac{(2^{2010})^2 - (2^{2008})^2}{(2^{2011})^2 - (2^{2009})^2}$  adalah ...

**Jawaban :  $\frac{1}{4}$**

Perhatikan,

$$\begin{aligned}\frac{(2^{2010})^2 - (2^{2008})^2}{(2^{2011})^2 - (2^{2009})^2} &= \frac{(2^{2010})^2 - (2^{2008})^2}{2^2 \left( (2^{2010})^2 - (2^{2008})^2 \right)} \\ &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

10. Diketahui sebuah bulan dengan jumlah hari 31 memiliki jumlah hari Selasa dan Kamis yang sama banyaknya. Maka hari yang mungkin sebagai hari awal pada bulan tersebut adalah ...

**Jawaban : Selasa, Jumat, dan Sabtu**

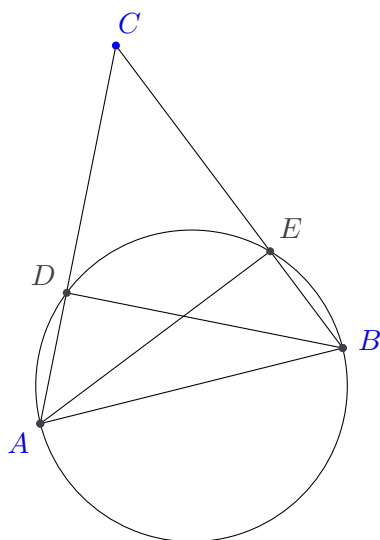
Perhatikan bahwa nama - nama hari berulang setiap 7 hari. Hal ini berarti 28 hari terakhir dari bulan yang dimaksud memiliki jumlah hari Selasa dan Kamis yang sama. Sehingga kita hanya perlu memperhatikan 3 hari pertama dalam bulan tersebut. Agar pada bulan tersebut jumlah hari Selasa dan Kamis sama, maka haruslah pada 3 hari pertama, hari Selasa dan Kamis muncul kedua-duanya atau keduanya tidak muncul sama sekali. Jadi, kemungkinan hari pertama bulan tersebut adalah Selasa, Jumat, dan Sabtu.

11. Diberikan segitiga  $ABC$ , melalui  $AB$  sebagai diameter dibuat lingkaran. Lingkaran tersebut memotong  $AC$  dan  $BC$  berturut - turut di titik  $D$  dan  $E$ .

Jika  $AD = \frac{1}{3}AC$ ;  $BE = \frac{1}{4}BC$  dan  $AB = 30$ , maka luas segitiga  $ABC$  adalah ...

**Jawaban : 540**

Perhatikan sketsa gambar di bawah ini!



Perlu diperhatikan bahwa  $\angle ADB = \angle CDB = \angle AEB = \angle AEC = 90^\circ$ . Misal,  $AD = x$  dan  $BE = y$  maka  $AC = 3x$ ,  $CD = 2x$ ,  $BC = 4y$  dan  $CE = 3y$ . Dengan teorema Pythagoras pada segitiga  $ABD$  dan segitiga  $BCD$  diperoleh

$$\begin{aligned}30^2 - x^2 &= (4y)^2 - (2x)^2 \Leftrightarrow 900 - x^2 = 16y^2 - 4x^2 \\ &\Leftrightarrow 900 = 16y^2 - 3x^2\end{aligned}$$

Demikian pula dengan teorema Pythagoras pada segitiga  $ABE$  dan segitiga  $ACE$  diperoleh

$$\begin{aligned} 30^2 - y^2 &= (3x)^2 - (3y)^2 \Leftrightarrow 900 - y^2 = 9x^2 - 9y^2 \\ &\Leftrightarrow 900 = 9x^2 - 8y^2 \end{aligned}$$

dengan menggabungkan kedua persamaan di atas didapat,

$$16y^2 - 3x^2 = 9x^2 - 8y^2 \Leftrightarrow 24y^2 = 12x^2 \Leftrightarrow x^2 = 2y^2$$

sehingga kita peroleh

$$900 = 16y^2 - 3x^2 = 16y^2 - 6y^2 = 10y^2 \Leftrightarrow y = \sqrt{90}$$

Oleh karena itu,

$$AE^2 = 900 - y^2 = 900 - 90 = 810 \Leftrightarrow AE = \sqrt{810}$$

Jadi,

$$\begin{aligned} \text{Luas segitiga } ABC &= \frac{1}{2} BC \cdot AE \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4y \cdot \sqrt{810} \\ &= 2 \cdot \sqrt{90} \sqrt{810} \\ &= 2 \cdot 3\sqrt{10} \cdot 9\sqrt{10} = 540 \end{aligned}$$

12. Jika  $n = 2011^2 + 2^{2011}$  maka digit satuan dari  $n^2$  adalah ...

**Jawaban : 1**

Perhatikan bahwa digit satuan dari  $2011^2$  adalah 1. Selain itu digit satuan dari  $2^{2011}$  adalah 8. Sehingga digit satuan dari  $n$  adalah 9, yang berakibat digit satuan dari  $n^2$  adalah 1.

13. Tentukan nilai dari  $3x^2y^2$  jika  $x$  dan  $y$  adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan  $y^2 + 3x^2y^2 = 30x^2 + 517$

**Jawaban : 588**

$$\begin{aligned} y^2 + 3x^2y^2 &= 30x^2 + 517 \Leftrightarrow y^2(1 + 3x^2) = 10(3x^2 + 1) + 507 \\ &\Leftrightarrow y^2(1 + 3x^2) - 10(3x^2 + 1) = 507 \\ &\Leftrightarrow (3x^2 + 1)(y^2 - 10) = 507 = 3 \cdot 13^2 \end{aligned}$$

Terlihat bahwa  $(3x^2 + 1)$  dan  $(y^2 - 10)$  adalah faktor dari 507. Tetapi karena  $(3x^2 + 1)$  positif maka  $(y^2 - 10)$  juga positif, sehingga  $(y^2 - 10)$  adalah faktor positif dari 507. Padahal kita tahu faktor positif dari 507 adalah 1, 3, 13, 39, 169, dan 507. Selain itu,  $y$  adalah bilangan bulat maka  $y^2$  merupakan kuadrat sempurna. Jadi, nilai  $(y^2 - 10)$  yang mungkin adalah  $(y^2 - 10) = 39 \Leftrightarrow y^2 = 49$  yang berakibat  $(3x^2 + 1) = 13 \Leftrightarrow 3x^2 = 12$ . Oleh karena itu,  $3x^2y^2 = 12 \cdot 49 = 588$ .

14. Setiap sekolah di kota A mengirimkan masing - masing 3 murid untuk mengikuti lomba matematika. Setiap peserta memperoleh nilai yang berbeda. Nilai Ali merupakan median dari nilai semua peserta dan merupakan nilai tertinggi dari teman satu sekolahnya yaitu Budi dan Charli. Jika Budi memperoleh peringkat 37 dan Charli peringkat 64 maka banyaknya sekolah di kota A adalah ...

**Jawaban : 23**

Misalkan banyak peserta lomba adalah  $n$ , dan misalkan pula peringkat Ali adalah  $x$  dengan  $n, x \in \mathbb{Z}^+$  dan  $n$  kelipatan 3. Karena nilai Ali adalah median maka  $n$  dan  $x$  pasti ganjil. Selain itu,  $x < 37$  dan  $x > 31$  sebab jika  $x \leq 31$  maka  $n \leq 61$  yang jelas tidak mungkin sebab Charli peringkat 64. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan nilai  $x$  :

- Jika  $x = 33$  maka  $n = 65$  yang jelas tidak mungkin sebab 65 bukan kelipatan 3.
- Jika  $x = 35$  maka  $n = 69$

Jadi, banyaknya peserta lomba ada 69 yang berarti banyak sekolah di kota A adalah 23.

15. Misalkan  $f$  suatu fungsi yang memenuhi  $f(xy) = \frac{f(x)}{y}$  untuk semua bilangan real positif  $x$  dan  $y$ . Jika  $f(100) = 3$  maka  $f(10)$  adalah ...

**Jawaban : 30**

$$3 = f(100) = \frac{f(10)}{10}$$

sehingga  $f(10) = 30$

16. Koefisien  $x^4$  dari penjabaran  $(1 + 2x + 3x^2)^{10}$  adalah ...

**Jawaban : 8085**

Dengan Binom Newton diperoleh,

$$(1 + 2x + 3x^2)^{10} = \sum_{i=0}^{10} \binom{10}{i} (1 + 2x)^{10-i} \cdot (3x^2)^i$$

sehingga  $x^4$  diperoleh ketika  $i = 0, 1, 2$ .

- Jika  $i = 0$  diperoleh

$$(1 + 2x)^{10} = \sum_{j=0}^{10} \binom{10}{j} (2x)^j$$

Suku  $x^4$  diperoleh ketika  $j = 4$  yaitu

$$\binom{10}{4} (2x)^4 = 3360x^4$$

- Jika  $i = 1$  diperoleh

$$\binom{10}{1} (1 + 2x)^9 \cdot 3x^2 = 30x^2 \sum_{j=0}^9 \binom{9}{j} (2x)^j$$



Suku  $x^4$  diperoleh ketika  $j = 2$  yaitu

$$30x^2 \binom{9}{2} (2x)^2 = 4320x^4$$

- Jika  $i = 2$  diperoleh

$$\binom{10}{2} (1+2x)^8 \cdot (3x^2)^2 = 405x^4 \sum_{j=0}^8 \binom{8}{j} (2x)^j$$

Suku  $x^4$  diperoleh ketika  $j = 0$  yaitu

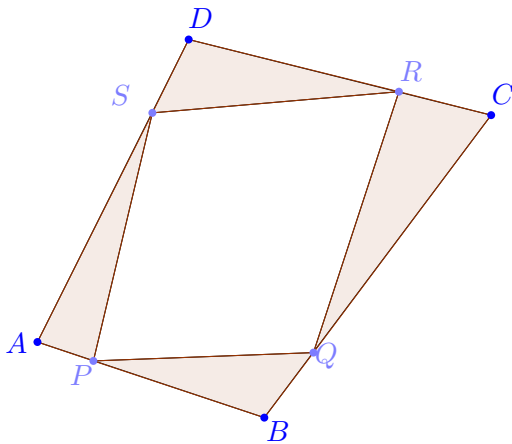
$$405x^4 \binom{8}{0} (2x)^0 = 405x^4$$

Jadi, koefisien  $x^4$  adalah  $3360 + 4320 + 405 = 8085$ .

17. Diketahui segi empat konveks  $ABCD$ . Titik - titik  $P, Q, R$  dan  $S$  berturut - turut pada sisi  $AB, BC, CD$  dan  $DA$ . Tentukan nilai dari  $k$  sedemikian sehingga  $\frac{AP}{PB} = \frac{BQ}{CQ} = \frac{CR}{RD} = \frac{DS}{SA} = k < 1$  dan luas dari  $PQRS = 52\%$  dari luas  $ABCD$ .

**Jawaban :**  $\frac{2}{3}$

Perhatikan gambar di bawah ini!



Misalkan, notasi  $[ABC]$  menyatakan luas bidang  $ABC$ , maka :

$$\begin{aligned} [APS] &= \frac{1}{k+1} [ABS] = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k+1} [ABD] \\ &= \frac{k}{(k+1)^2} [ABD] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [QCR] &= \frac{1}{k+1} [QCD] = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k+1} [BCD] \\ &= \frac{k}{(k+1)^2} [BCD] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [BQP] &= \frac{1}{k+1} [BAC] = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k+1} [ABC] \\
 &= \frac{k}{(k+1)^2} [ABC]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [SDR] &= \frac{1}{k+1} [ADR] = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k+1} [ADC] \\
 &= \frac{k}{(k+1)^2} [ADC]
 \end{aligned}$$

Jumlahkan keempat persamaan di atas,

$$\begin{aligned}
 \frac{k}{(k+1)^2} ([ABD] + [BCD] + [ABC] + [ADC]) &= [APS] + [QCR] + [BQP] + [SDR] \\
 \Leftrightarrow \frac{k}{(k+1)^2} ([ABCD] + [ABCD]) &= \frac{48}{100} [ABCD] \\
 \Leftrightarrow \frac{2k}{(k+1)^2} &= \frac{12}{25} \\
 \Leftrightarrow \frac{k}{k^2 + 2k + 1} &= \frac{6}{25} \\
 \Leftrightarrow 6k^2 + 12k + 6 &= 25k \\
 \Leftrightarrow 6k^2 - 13k + 6 &= 0 \\
 \Leftrightarrow (3k - 2)(2k - 3) &= 0
 \end{aligned}$$

Karena  $k < 1$  maka diperoleh  $k = \frac{2}{3}$

18. Sekelompok orang akan berjabat tangan. Setiap orang hanya dapat melakukan jabat tangan sekali. Tidak boleh melakukan jabat tangan dengan dirinya sendiri. Jika dalam sekelompok orang terjadi 190 jabat tangan, maka banyaknya orang dalam kelompok tersebut adalah ...

**Jawaban : 20**

Misal, banyak orang dalam kelompok tersebut adalah  $n$  maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah  $\binom{n}{2}$ . Karena diketahui terjadi 190 jabat tangan, maka

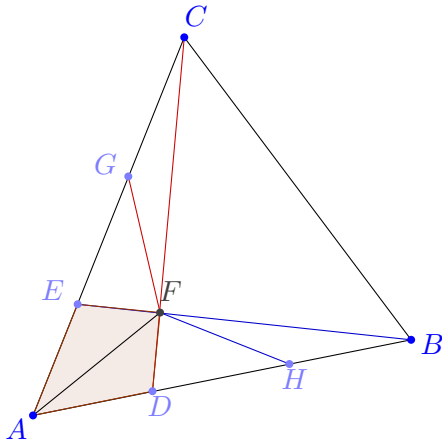
$$\begin{aligned}
 \binom{n}{2} = 190 &\Leftrightarrow \frac{n(n-1)}{2} = 190 \\
 &\Leftrightarrow n^2 - n - 380 = 0 \\
 &\Leftrightarrow (n - 20)(n + 19) = 0
 \end{aligned}$$

Jadi, diperoleh nilai  $n = 20$ .

19. Diketahui segitiga  $ABC$ , titik  $D$  dan  $E$  berturut - turut pada sisi  $AB$  dan  $AC$ , dengan panjang  $AD = \frac{1}{2}BD$  dan  $AE = \frac{1}{2}CE$ . Garis  $BE$  dan  $CD$  berpotongan di titik  $F$ . Diketahui luas segitiga  $ABC$  adalah  $90 \text{ cm}^2$ . Luas segiempat  $ADFE$  adalah ...

**Jawaban : 15**

Perhatikan gambar di bawah ini!



Perlu diketahui bahwa jika dua segitiga memiliki tinggi yang sama maka perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alas kedua segitiga tersebut. Dari sini kita dapat,

$$[ACD] = \frac{1}{3}[ABC] = \frac{1}{3} \cdot 90 = 30 \text{ cm}^2$$

dan

$$[ABE] = \frac{1}{3}[ABC] = \frac{1}{3} \cdot 90 = 30 \text{ cm}^2$$

Misalkan pula, titik  $G$  dan  $H$  berturut - turut terletak di pertengahan  $CE$  dan  $BD$  maka  $AE = EG = GC$  dan  $AD = DH = HB$ . Oleh karena itu, diperoleh  $[AEF] = [EFG] = [GFC]$  dan  $[AFD] = [DFH] = [HFB]$ . Sehingga kita peroleh,

$$[ABE] + [ACD] = 30 + 30$$

$$\Leftrightarrow [AEF] + [AFD] + [DFH] + [HFB] + [AFD] + [AEF] + [EFG] + [GFC] = 60$$

$$\Leftrightarrow 4[AEF] + 4[AFD] = 60$$

$$\Leftrightarrow [AEF] + [AFD] = 15$$

$$\Leftrightarrow [ADFE] = 15$$

Jadi, luas segiempat  $ADFE$  adalah  $15 \text{ cm}^2$ .

20. Ani mempunyai sangat banyak dadu dengan ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ cm}^3$ . Jika ia memasukkan dadu - dadu tersebut ke dalam sebuah kardus dengan ukuran  $50 \times 40 \times 35 \text{ cm}^3$  maka berapa banyak dadu yang bisa masu ke dalam kardus tersebut?

**Jawaban : 2288**

Banyak dadu yang bisa masuk ke kardus yaitu,

$$\left\lfloor \frac{50}{3} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{40}{3} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{35}{3} \right\rfloor = 16 \cdot 13 \cdot 11 \\ = 2288$$

*Disusun oleh : Tutur Widodo*

Apabila ada saran, kritik maupun masukan  
silakan kirim via email ke  
[tutur.w87@gmail.com](mailto:tutur.w87@gmail.com)

Website :

<http://www.tuturwidodo.com>  
<http://www.pintarmatematika.net>